TECSUP — Departamento de Tecnología Digital

Proyecto de Tesis — Promoción C24

Sistema de Gestión de Residuos con Geolocalización

Autores:	M. Huamán · J. Ticona · L. Rivas
Grupo:	Grupo Alpha
Código:	C24-201
Estado:	Aprobada
Calificación:	88/100
Tecnologías:	React · Node.js · PostgreSQL · Google Maps API

Resumen

Sistema web georreferenciado para optimizar rutas de recolección de residuos sólidos municipales. Implementa el algoritmo Clarke-Wright para planificación óptima de rutas. Los ciudadanos reportan puntos de acumulación irregular vía app móvil integrada.

Introducción

Lima genera 9,000 toneladas de residuos diariamente pero el 30% no recibe recolección adecuada. Las rutas actuales son fijas e ineficientes. Este proyecto implementa un sistema de optimización dinámica de rutas de recolección basado en datos geoespaciales en tiempo real.

Marco Teórico

El VRP (Vehicle Routing Problem) es un problema NP-hard resuelto con heurísticas como Clarke-Wright. PostgreSQL con PostGIS permite almacenamiento y consulta geoespacial eficiente. La API Google Maps provee geocodificación y matrices de distancia/tiempo.

Metodología

Se levantaron datos de generación de residuos de 5 distritos durante 3 meses. El algoritmo Clarke-Wright genera rutas semanales optimizadas. Una app para choferes muestra la ruta GPS con desvíos automáticos por tráfico usando datos de Google Traffic API.

Resultados

Las rutas optimizadas redujeron el consumo de combustible en 28%. El tiempo de recolección por tonelada disminuyó 22%. La cobertura de recolección aumentó del 71% al 89% con la misma flota vehicular.

Conclusiones

El sistema generó ahorros significativos en operación. Se recomienda incorporar sensores de nivel de llenado en contenedores para optimización dinámica en tiempo real, eliminando la planificación semanal estática.